

사람이 없는 시간이 가장 길니다

방학과 주말, 야간에 비어 있는 시설의 동파 · 누수 · 화재를 상시 감시합니다.
급식실 온도 기록과 강당 냉난방 낭비까지 함께 관리합니다.

감시
동파 · 누수 · 화재

기록
급식실 온도 자동

절감
빈 공간 냉난방

설치
공사 없이 부착

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

학교 · 교회 시설 담당자분들이 매년 겪으시는 일입니다 .



“방학 때 사고가 납니다”

아무도 없는 몇 주 동안 배관이 얼거나 물이 새도 개학 때야 발견합니다 .



“주말 · 야간에 확인할 사람이 없습니다”

당직이 있어도 모든 건물을 돌 수는 없습니다 .



“급식실 온도를 손으로 적습니다”

영양사 선생님이 매일 기록해야 하고, 점검 때 누락이 문제가 됩니다 .

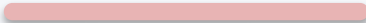
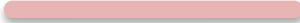


“빈 교실 냉난방이 계속 돕니다”

수업이 없는 시간에도 가동되어 예산이 새어 나갑니다 .

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 방학 중 배관 동파	한파에 배관이 터지면 여러 교실 바닥과 마감재가 손상됩니다 .	복구 + 수업 차질 
 무인 시간 화재	초기 대응이 늦으면 피해가 급격히 커집니다 .	인명 · 시설 피해 
 급식 식중독	보관 온도 관리 실패는 집단 급식 사고로 이어집니다 .	집단 사고 
 냉난방 예산 초과	빈 공간 가동으로 한정된 시설 예산이 소진됩니다 .	예산 압박 

공백 시간이 길다는 것이 학교 · 교회 시설의 가장 큰 특징이자 가장 큰 위험입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 방학 · 주말에는 사실상 무인 상태
- 당직이 순회해도 전 건물 확인은 불가능
- 급식실 온도를 수기로 매일 기록
- 빈 교실 · 강당 냉난방을 일일이 끄지 못함
- 사고 발견 시점이 이미 피해가 커진 뒤



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

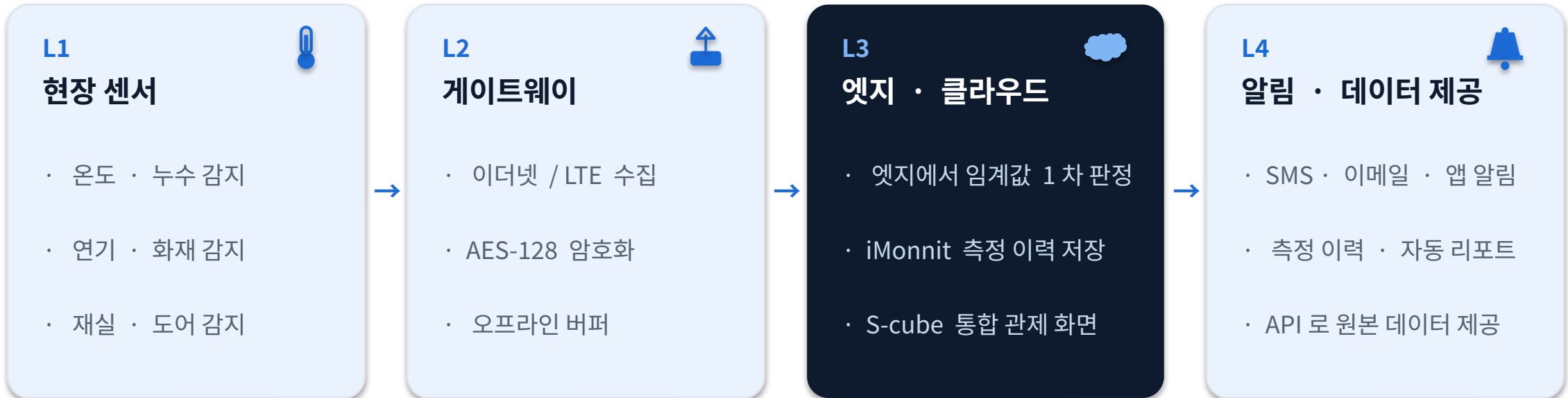
- 무인 기간에도 배관 온도와 누수를 상시 감시
- 이상 발생 시 담당 선생님 휴대폰으로 즉시 통보
- 급식실 온도가 자동 기록되어 점검 자료로 사용
- 재실 여부에 따라 냉난방을 자동 조정
- 발생 시각과 위치가 기록되어 원인 파악이 빠름

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

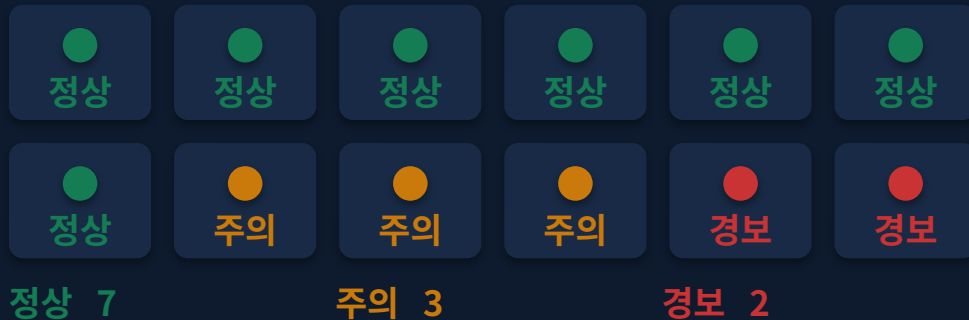
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



배관 · 화장실 · 급수

센서 표면온도 · 누수

효과 방학 중 동파 예방



급식실 · 냉장 보관

센서 저온 프로브 · 도어

효과 식중독 사고 예방



교실 · 강당 · 예배당

센서 재실 · 온습도

효과 빈 공간 냉난방 차단



기계실 · 보일러

센서 압력 · 진동 · 온도

효과 설비 정지 사전 예방



전기실 · 분전반

센서 패널 온도 · 전류

효과 과열 화재 전조 포착



출입구 · 무인 구역

센서 도어 · 모션 · 연기

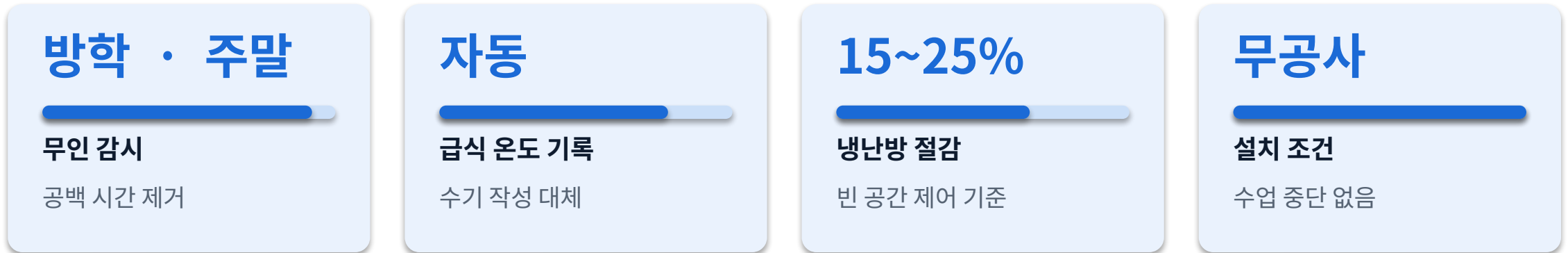
효과 무인 시간 침입 · 화재 감시

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 온도 프로브 센서	배관 표면과 실내 온도	동파와 과열 감시
 누수 감지 로프	화장실 · 급수 배관 라인	수손 확산 즉시 차단
 고정밀 저온 센서	급식 냉장 · 냉동 보관	식중독 사고 예방
 재실 감지 센서	교실 · 강당 사용 여부	빈 공간 냉난방 차단
 무선 연기 감지기	무인 구역 화재	초기 대응 시간 확보
 도어 · 모션 센서	출입구와 관리 구역	무인 시간 침입 감지
 3 상 AC 전류 센서	보일러 · 펌프 가동 상태	설비 정지 감지

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다. 방폭 모델은 별도 지원합니다.

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다



도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 방학 사고 예방	무인 기간 동파와 누수를 사전에 차단합니다 .
● 교직원 업무 경감	급식 온도 기록 작성이 사라집니다 .
● 시설 예산 절감	빈 공간 냉난방을 자동으로 끕니다 .
● 점검 대응	시설 관리 이력이 데이터로 남습니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 학교보건법 · 학교급식법	급식 시설의 위생과 보관 온도 기록이 필요합니다.	→ 온도 로그가 자동 저장됩니다.
 소방시설법 자체점검	소방시설의 정기 점검과 결과 보고가 필요합니다.	→ 감지 이력과 배관 온도가 남습니다.
 건축물관리법	정기 점검 결과의 기록 · 보존 의무가 있습니다.	→ 기간별 리포트를 자동 생성합니다.
 공공기관 에너지 절감	에너지 사용 절감과 실적 보고가 요구됩니다.	→ 구간별 전력 데이터를 실측합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



시설 규모

건물 동 수와 연면적은 어떻게 되나요



과거 사고

동파 · 누수가 발생했던 위치가 있나요



알림 대상

행정실 · 시설팀 · 당직 중 누구에게 알리나요



무인 기간

방학 · 휴관 기간과 야간 당직 체계는 어떻게 되나요



급식 운영

급식실 냉장 · 냉동 설비는 몇 대인가요



예산 근거

교육청 · 지자체 지원 사업과 연계가 필요한가요

THANK YOU

방학 시작 전에 준비하면 됩니다

배관과 급식실부터 적용해도 무인 기간 리스크가 크게 줄어듭니다.

무료 현장 진단으로 구성안과 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.